Вопрос 12

Понятие об эволюционности разрывов для гиперболических уравнений. Эволюционность скачка насыщенности в задаче Бакли — Леверетта. Модель двухфазных течений с учетом капиллярной разности давлений. Понятие об уравнении Рапопорта — Лиса. Представление о задаче о структуре скачка насыщенности.

Источник: А. Г. Куликовский, Е. И. Свешникова. *Нелинейные волны в упругих телах*. Москва: Московский лицей, 1998. § 1.3, с. 26–31; К. С. Басниев, А. М. Власов, И. Н. Кочина, В. М. Максимов. *Подземная гидравлика*. Москва: Недра, 1986. гл. 9, фрагменты с. 207, 210, 219–220; Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик. *Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа*. Москва: Недра, 1972. гл. VI, § 2 (определения), § 3 (начало), с. 157, 159, 164–167; рисунок VI.11 на с. 168.

А. Г. Куликовский, Е. И. Свешникова. Нелинейные волны в упругих телах

1.3. Граничные условия. Эволюционность

Во многих случаях требуется найти решение системы уравнений в ограниченной области изменения x или в примыкающих одна к другой областях с одинаковыми или разными системами уравнений, действующими в этих областях. Тогда для построения однозначного решения нужно задавать, кроме *начальных* условий, еще *граничные условия* — некоторые соотношения, связывающие функции u_j на границе.

Рассмотрим сначала вопрос о *необходимом числе граничных условий для однозначного построения решений линейных гиперболических систем* уравнений с постоянными коэффициентами при наличии начальных условий.

Пусть имеется граница, положение которой задано ее законом движения $x = X(t)$ или скоростью $dX/dt = W(t)$. Функции u_i считаются заданными в момент времени t_0 при $x > X(t_0)$ (начальные условия). Требуется построить решение системы (1.6) при $t > t_0$ в области $x \geq X(t)$. В этом случае может оказаться, что некоторые из волн, содержащихся в решении (1.12), приносят в точку x, t значения своих амплитуд w_m не из области начальных данных, а с указанной границы, и чтобы найти однозначное решение в этой точке, надо знать значения амплитуд этих волн на границе (*начально-краевая задача*).

Закон движения границы $x = X(t)$ на плоскости x, t представлен жирной линией на рис. 1.2, наклон которой определен скоростью W. Будем сначала предполагать, что скорость границы W не совпадает ни с одной из характеристических скоростей системы (1.6), т.е. $W \neq c^{(m)}$, $m = 1, \ldots, n$. Тогда все n характеристик (и соответствующие им бегущие волны) в каждой точке границы можно разделить на *характеристики, уходящие от границы* в область $x > X(t)$, для которых $c^{(r)} > W$, $r = 1, 2, \ldots, s$, и *характеристики, приходящие к границе*, для которых $c^{(l)} < W$, $l = s + 1, \ldots, n$. На рис. 1.2 характеристики изображены прямыми со стрелками в направлении роста t. На приходящих характеристиках известны из начальных условий значения инвариантов Римана w_l. Для построения решения (1.12) нужно знать значения остальных функций w_r ($r = 1, \ldots, s$) на уходящих от границы характеристиках.

Таким образом, для однозначного продолжения решения в области $t > t_0$ нужно так задать граничные условия, чтобы на кривой $x = X(t)$ они позволили найти s значений инвариантов Римана уходящих волн w_r по известным значениям инвариантов Римана приходящих волн w_l, т.е. $w_r = \varphi_r(w_{s+1}, \ldots, w_n)$, $r = 1, 2, \ldots, s$. Для этого число соотношений, задающих связи между функциями w_j плюс закон движения границы должно быть равно $s + 1$.

Часто в задачах механики движение границы не задано, но имеется выражение для ее скорости W через функции u_i, а связи между неизвестными функциями на границе включают и величину W. В этом случае все $s+1$ соотношения становятся равноправными. В исходных переменных u_i они могут быть записаны в виде

$$\Phi_q(u_1, \ldots, u_k, W) = 0. \tag{1.16}$$

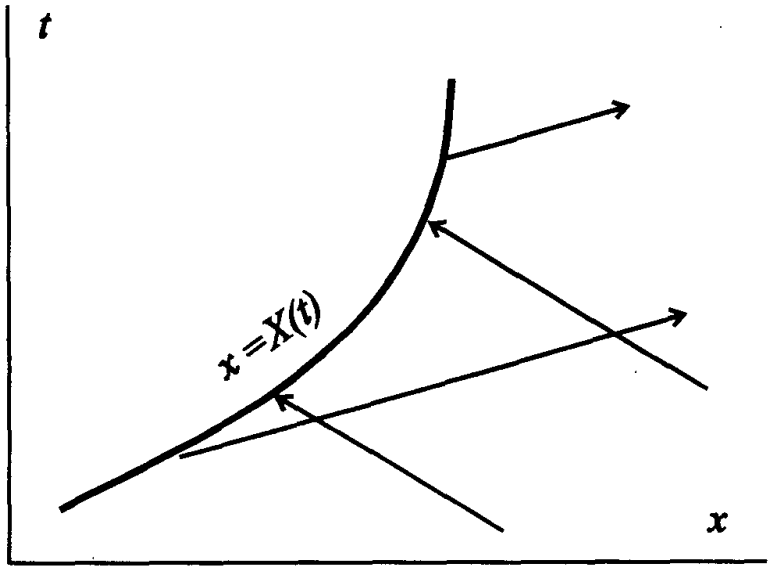


Рис. 1.2:

Эти соотношения должны позволить найти $s+1$ неизвестную величину $w_1, w_2, \ldots, w_s, W$. Кроме того, следствием этих уравнений не должно быть никакое соотношение, связывающее между собой амплитуды приходящих волн $w_{s+1}, \ldots, w_n$, так как эта связь будет противоречить произвольности начальных условий, определяющих эти величины. Чтобы это было возможно, необходимо, чтобы система (1.16) содержала $s+1$ уравнение с отличным от нуля якобианом относительно w_r и W, $r = 1, 2, \ldots, s$.

Таким образом, *для однозначной разрешимости начально-краевой задачи для линейной гиперболической системы необходимо задавать* $s+1$ *граничных условий вида* (1.16), обладающих отличным от нуля якобианом относительно $w_1, w_2, \ldots, w_s$ и W, где s — число характеристик, уходящих от границы в рассматриваемой точке x, t. Такие *граничные условия называются эволюционными*. Часто говорят об эволюционной границе, имея в виду то же самое.

Бывают задачи с таким законом движения границы, что необходимое для эволюционности количество условий может меняться вдоль линии $x = X(t)$. Это происходит тогда, когда на ней есть точки, где какая-либо из величин $W - c^{(m)}$ меняет знак. Иллюстрация такого положения для системы двух уравнений ($n = 2$) приведена на рис. 1.3. На участке границы AB оба семейства характеристик приходящие, и требуемое условиями эволюционности одно граничное условие служит для определения закона движения. На участке BD надо задать еще одно условие, на участке DF — два.

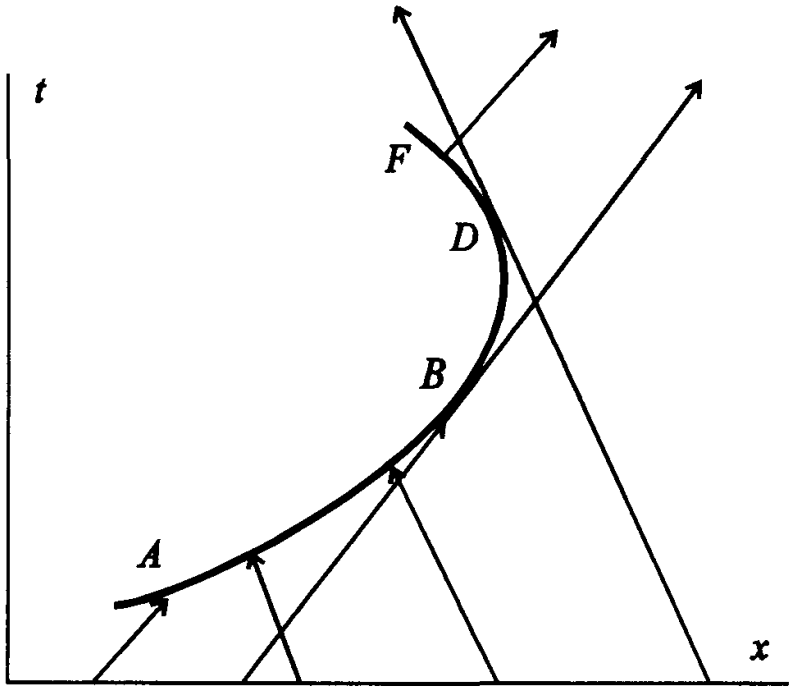


Рис. 1.3:

В некоторых случаях граничные условия должны выставляться на границе, разделяющей области, в каждой из которых решение описывается своей гиперболической системой (это могут быть, в частности, системы и с различным числом неизвестных). В этом случае условие эволюционности границы остается прежним, однако под s следует понимать число всех уходящих в обе стороны от границы характеристик (налево уходят характеристики, у которых скорость меньше, чем W).

Отметим здесь особый случай, играющий, однако, в силу некоторых причин, связанных с симметрией ряда важных задач, заметную роль в теории. Предположим, что система соотношений, предназначенная для определения величин $w_1, w_2, \ldots, w_s, W$ на границе, распадается на независимые подсистемы. Тогда условие эволюционности граничных условий заключается в равенстве числа соотношений в каждой из подсистем числу определяемых из этой подсистемы неизвестных (при отличии от нуля соответствующих якобианов). Этот вопрос будет подробно рассматриваться в связи с условиями на разрывах решений (§ 1.6).

Для нелинейных задач под условиями эволюционности границы подразумевается выполнение условий эволюционности для линеаризованной задачи. Линеаризация производится в малой окрестности точки на границе, в которой $u_i = u_i^0 = \text{const}$, так что $u_i = u_i^0 + v_i(x,t)$, при этом v_i малы.

Эволюционность означает существование однозначного решения задачи о взаимодействии границы с малыми возмущениями в рамках линеаризованной постановки задачи для функций v_i и δW, где δW — малое возмущение скорости границы.

Нарушение условий эволюционности означает, что линеаризованная (или линейная) задача о взаимодействии малых возмущений с границей или имеет неоднозначное решение или неразрешима. Если число независимых граничных условий недостаточно для однозначного определения уходящих возмущений и возмущения скорости границы W, то решение задачи содержит произвол. Обычно это связано с физической нереальностью таких граничных условий (решения правильно поставленных задач не должны содержать произвольных функций). Более глубокое рассмотрение физической сущности проблемы иногда приводит к постановке заранее не очевидных дополнительных граничных условий (см. § 1.14, § 1.15), которые

делают рассматриваемую границу эволюционной.

Линейная задача неразрешима, когда число имеющихся граничных условий превышает $s+1$. В нелинейной постановке решение правильно поставленной задачи должно существовать. Это означает, что взаимодействие границы с малыми возмущениями приводит к немалым по величине возмущениям, например, к распаду неэволюционного разрыва (см. § 1.8, а также Главу 5 для теории упругости). Часто *неэволюционность граничных условий* рассматривают как *неустойчивость решения задачи*. Если граничных условий недостаточно, то решение линеаризованной задачи содержит произвол, что позволяет построить сколь угодно быстро растущее решение, удовлетворяющее начальным и граничным условиям. Если граничных условий слишком много, то существует решение задачи о взаимодействии границы с малыми возмущениями в нелинейной постановке, когда возникающие возмущения не малы, то это тоже можно рассматривать как неустойчивость.

До сих пор предполагалось, что скорость границы W не равна ни одной из характеристических скоростей. Если такое равенство имеет место, то будем говорить, что на границе выполнено *условие Жуге* (по аналогии с теорией детонационных волн (Ландау и Лившиц [1986])). К такого типа границам относятся некоторые разрывы в задачах механики сплошных сред, играющие важную роль при построении решений. О них будет подробно сказано при описании решений с разрывами в упругих средах (Главы 4 и 5).

К. С. Басниев и др. Подземная гидравлика

Глава 9, §§ 4–5. Определения и одномерное уравнение (фрагменты)

$$f(\sigma) = \frac{k_1(\sigma)}{k_1(\sigma) + \mu_0 k_2(\sigma)}, \qquad \mu_0 = \mu_1/\mu_2. \tag{9.22}$$

В случае одномерного течения несжимаемых несмешивающихся жидкостей в условиях, когда можно пренебречь капиллярным давлением, а также влиянием силы тяжести, процесс вытеснения допускает простое математическое описание.

Для обоих случаев одномерного потока (прямолинейно-параллельного и плоскорадиального) это приводит к классической в теории вытеснения модели Баклея–Леверетта, описываемой однотипным уравнением для насыщенности σ вытесняющей фазы 1, которое получается из (9.34) при гравитационном параметре $A_n = 0$ и имеет вид

$$\frac{\partial \sigma}{\partial \tau} + f'(\sigma)\frac{\partial \sigma}{\partial \xi} = 0. \tag{9.35}$$

Глава 9, § 5. Фрагмент об устойчивости разрывного решения

Вообще говоря, к перечисленным условиям необходимо добавить еще одно — определяющее так называемую устойчивость разрывного решения. Для устойчивости скачка необходимо, чтобы в любой точке кривой $\xi_c(\tau)$ пересекались две характеристики уравнения (9.35). При этом любая характеристика, скорость которой $f'(\sigma)$ равна скорости скачка D, считается приходящей на скачок. Это условие для класса рассматриваемых задач с кусочно-постоянными данными (9.39) можно сформулировать следующим образом.

Пусть L — прямая на плоскости $(\sigma, f(\sigma))$, соединяющая точки (σ^-, f^-) и (σ^+, f^+). Здесь, как и ранее, σ^- — значение насыщенности «до» разрыва (правосторонний предел по отношению к изменению ξ), а σ^+ — значение насыщенности «после» разрыва (левосторонний предел); $f^- = f(\sigma^-)$ и $f^+ = f(\sigma^+)$ соответственно (см. рис. 9.4). Тогда вдоль допустимого разрыва кривая $f(\sigma)$ на интервале (σ^-, σ^+) располагается ниже прямой L, если $\sigma^- < \sigma^+$, и выше прямой L, если $\sigma^- > \sigma^+$.

Г. И. Баренблатт, В. М. Ентов, В. М. Рыжик. Теория нестационарной фильтрации жидкости и газа

Глава VI, § 2. Определения параметров (фрагменты)

В систему уравнений и граничные условия входят следующие размерные определяющие параметры: Δp — перепад давления между скважинами или галереями; L — характерный размер области течения; коэффициенты k/μ_1 и k/μ_2, а также $p_c^0 = \alpha\sqrt{m/k}\cos\Theta$. Перейдем в уравнениях (VI.2.1), (VI.2.2), (VI.2.6) к безразмерным переменным:

$$\frac{p_i}{\Delta p} = P_i; \quad \bar{U}_i = \frac{\bar{u}_i}{u_0}; \quad \left(\bar{u}_0 = \frac{k\Delta p}{\mu_1 L}\right); \quad X = \frac{x}{L};$$
$$Y = \frac{y}{L}; \quad Z = \frac{z}{L}; \quad \tau = \frac{u_0 t}{L} = \frac{k\Delta p}{\mu_1 L^2}t; \quad \varepsilon = \frac{p_c^0}{\Delta p}.$$

где $q(t) = -\dfrac{k}{\mu_1}C(t)$ — суммарный расход жидкости через трубку тока, а

$$F(s) = \frac{f_1(s)}{f_1(s) + \mu_0 f_2(s)}.$$

Функция $F(s)$ равна отношению скорости фильтрации (или расхода) вытесняющей фазы к суммарной скорости фильтрации (или к суммарному расходу). Функцию $F(s)$ принято называть функцией распределения фаз.

Глава VI, § 3. Структура скачка насыщенности. Уравнение Рапопорта–Лиса. Стабилизированная зона (начало)

На примере решения Баклея — Леверетта видно, что если в задаче о вытеснении нефти водой ограничиться первым членом внешнего разложения, т. е. не учитывать капиллярной разности давлений, то необходимо вводить поверхности, на которых насыщенность терпит разрыв.

Чтобы описать распределение насыщенности в узких областях, вблизи скачка, нужно получить «внутреннее разложение» решения задачи о вытеснении на основе полной системы уравнений (VI.2.7), (VI.2.8). Для построения первого члена внутреннего разложения введем в окрестности некоторой точки поверхности разрыва (т. е. скачка насыщенности) локальную мгновенную декартову систему координат с центром в точке O поверхности разрыва. Ось x направим по нормали к поверхности разрыва и введем вдоль этой оси масштаб $l = \varepsilon L$, т. е. положим $X = x/l$, сохраняя вдоль других осей масштаб L (рис. VI.10). Масштаб времени примем равным $t_1 = l/u_0$ и положим $\tau = t/t_1$. В остальном сохраним те же безразмерные параметры и переменные, что и в уравнениях (VI.2.7) и (VI.2.8).

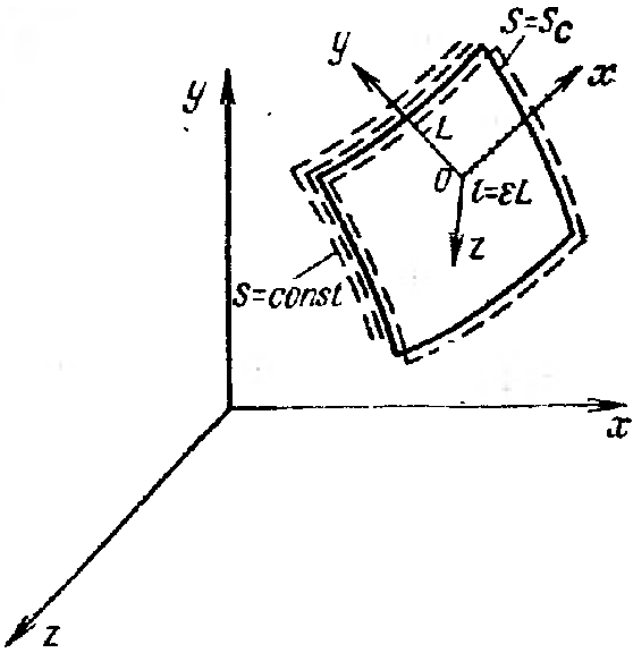


Рис. VI.10:

Запишем систему уравнений в безразмерном виде. Обобщенный закон Дарси:

$$\begin{aligned} U_{1X} &= -\frac{1}{\varepsilon} f_1(s)\frac{\partial P_1}{\partial X}, \quad U_{2X} = -\frac{\mu_0}{\varepsilon} f_2(s)\frac{\partial P_2}{\partial X}; \\ U_{1Y} &= -f_1(s)\frac{\partial P_1}{\partial Y}, \qquad U_{2Y} = -\mu_0 f_2(s)\frac{\partial P_2}{\partial Y}; \\ U_{1Z} &= -f_1(s)\frac{\partial P_1}{\partial Z}, \qquad U_{2Z} = -\mu_0 f_2(s)\frac{\partial P_2}{\partial Z}; \\ P_2 - P_1 &= \varepsilon J(s), \qquad\qquad \mu_0 = \frac{\mu_1}{\mu_2}. \end{aligned} \tag{VI.3.1}$$

Уравнения непрерывности:

$$\begin{aligned} m\frac{\partial s}{\partial \tau} + \frac{\partial U_{1X}}{\partial X} + \varepsilon\frac{\partial U_{1Y}}{\partial Y} + \varepsilon\frac{\partial U_{1Z}}{\partial Z} = 0; \\ m\frac{\partial s}{\partial \tau} - \frac{\partial U_{2X}}{\partial X} - \varepsilon\frac{\partial U_{2Y}}{\partial Y} - \varepsilon\frac{\partial U_{2Z}}{\partial Z} = 0. \end{aligned} \tag{VI.3.2}$$

Подставляя (VI.3.1) в (VI.3.2) и отбрасывая члены порядка ε и ε^2 получим

$$\begin{aligned} m\frac{\partial s}{\partial \tau} - \frac{1}{\varepsilon}\frac{\partial}{\partial X}\left(f_1(s)\frac{\partial P_1}{\partial X}\right) = 0; \\ m\frac{\partial s}{\partial \tau} + \frac{\mu_0}{\varepsilon}\frac{\partial}{\partial X}\left(f_2(s)\frac{\partial P_1}{\partial X}\right) + \mu_0\frac{\partial}{\partial X}\left(f_2(s)J'(s)\frac{ds}{dX}\right) = 0. \end{aligned} \tag{VI.3.3}$$

Исключим $\partial P_1/\partial X$ из уравнений (VI.3.3), что дает окончательно

$$m\frac{\partial s}{\partial \tau} - w\frac{\partial F(s)}{\partial X} + \mu_0\frac{\partial}{\partial X}\left(f_2(s)F(s)J'(s)\frac{\partial s}{\partial X}\right) = 0, \tag{VI.3.4}$$

где

$$\begin{aligned} w(\tau) = \frac{u_1 + u_2}{u_0} = -\frac{1}{\varepsilon}[f_1(s) + \mu_0 f_2(s)]\frac{\partial P_1}{\partial X} + \mu_0 f_2 J'\frac{\partial s}{\partial X} = \\ = U_{1X} + U_{2X}. \end{aligned} \tag{VI.3.5}$$

Система (VI.3.1)–(VI.3.2) свелась к одномерному уравнению (VI.3.4), потому что радиус кривизны поверхности разрыва имеет порядок L, и в принятом масштабе l эта поверхность, как и поверхности $s = \text{const}$, заменяется плоскостями. Равенство (VI.3.5) означает, что в пределах зоны скачка, где движение можно считать одномерным, суммарная скорость фильтрации обеих фаз вдоль оси x, w есть величина, зависящая только от времени, как при движении в цилиндрической трубке тока.

Значение w в уравнении (VI.3.4) находится из внешнего разложения, как безразмерная суммарная скорость фильтрации через поверхность разрыва в точке O. Уравнение (VI.3.4), описывающее одномерное вытеснение несмешивающихся жидкостей, называется уравнением Рапопорта — Лиса [152].

Поскольку масштаб времени во внутреннем разложении t_1 намного меньше, чем во внешнем, а скорость w определяется внешним разложением, то при исследовании внутреннего разложения можно считать $w(\tau) = \text{const}$. Ввиду различия масштабов времени во внешнем и внутреннем разложении достаточно воспользоваться стационарным решением задачи Коши для уравнения (VI.3.4), т. е. положить

$$s = s(\bar{x}), \quad \bar{x} = X - V^0\tau \quad \left(V^0 = \frac{V}{u_0}\right). \tag{VI.3.6}$$

Иными словами, в масштабе времени внутреннего разложения процесс вытеснения продолжался весьма долго, и его можно считать установившимся в системе координат, связанной со скачком. При этом в силу различия масштабов l и L должны выполняться граничные условия

$$s(-\infty) = s^{(1)} = s_c; \quad s(+\infty) = s^{(2)} = s_0, \tag{VI.3.7}$$

где $s^{(1)} = s_c$ и $s^{(2)} = s_0$ — насыщенности за и перед скачком, определяемые из внешнего разложения [в задаче Баклея — Леверетта они связаны соотношением (VI.2.30)]. Параметр V^0 в равенстве (VI.3.6) есть, очевидно, скорость распространения поверхности разрыва, определяемая формулами (VI.2.21) или (VI.2.24).

Используя (VI.3.6), получим вместо (VI.3.4) уравнение

$$-mV^0\frac{ds}{d\bar{x}} - w\frac{dF(s)}{d\bar{x}} + \mu_0\frac{d}{d\bar{x}}\left[f_2(s)F(s)J'(s)\frac{ds}{d\bar{x}}\right] = 0. \tag{VI.3.8}$$

Интегрирование дает

$$-mV^0 s - wF(s) + \mu_0 f_2(s)F_s J'(s)\frac{ds}{d\bar{x}} = c = \text{const}. \tag{VI.3.9}$$

Из условия $s = s_c$ при $\bar{x} \to -\infty$, учитывая, что при этом $ds/d\bar{x} = 0$, имеем

$$c = -mV^0 s_c - wF(s_c). \tag{VI.3.10}$$

Заметим, что, поскольку значение V определяется формулой (VI.2.24), второе условие (VI.3.7) будет выполнено автоматически. Подставляя значение c из (VI.3.10) в (VI.3.9) и разрешая относительно $d\bar{x}/ds$, получим

$$\frac{d\bar{x}}{ds} = \frac{w\mu_0 f_2(s)F(s)J'(s)}{V^0(s - s_0) - [F(s) - F(s_0)]w}. \tag{VI.3.11}$$

Если проинтегрировать уравнение (VI.3.11) по s, принимая начало отсчета так, чтобы при $\bar{x} = \bar{x}_1$ было $s = s_1$, где $s_0 < s_1 < s_c$, получим, используя для V^0 формулы (VI.2.24) и (VI.3.5) при $s^{(1)} = s_c$, $s^{(2)} = s_0$:

$$\left(V = \frac{u_0 w}{m}\frac{F(s_c) - F(s_0)}{s_c - s_0}; \quad V^0 = \frac{w}{m}\frac{F(s_c) - F(s_0)}{s_c - s_0}\right);$$

$$\bar{x} - \bar{x}_1 = \int_{s_1}^{s} \frac{f_2(s)F(s)J'(s)\,ds}{[F(s_c) - F(s_0)]\dfrac{s - s_0}{s_c - s_0} - F(s) + F(s_0)}. \qquad \text{(VI.3.12)}$$

Если справедливо предположение о стационарности скачка насыщенности и V определяется из формулы (VI.2.24), получим иную запись для $\bar{x}(s)$:

$$\bar{x} - \bar{x}_1 = \int_{s_1}^{s} \frac{f_2(s)F(s)J'(s)\,ds}{F'(s_c)(s - s_0) - F(s) + F(s_0)}. \qquad \text{(VI.3.13)}$$

Интегралы (VI.3.12) и (VI.3.13) описывают переходную зону бесконечной протяженности, что является следствием принятой аппроксимации. Фактически для определения ширины зоны нужно брать по формулам (VI.3.12) и (VI.3.13) расстояние между точками с насыщенностями $s_0 + \delta$ и $s_0 - \delta$, где δ — малая, но конечная величина. Тогда безразмерная ширина переходной зоны будет порядка нескольких единиц, а размерная ширина — порядка l, т. е. $\dfrac{p_c^0}{\Delta p} L$ или $\dfrac{\alpha\sqrt{k}}{\mu_1 u_0}$. Типичная кривая распределения насыщенности в переходной зоне приведена на рис. VI.11.

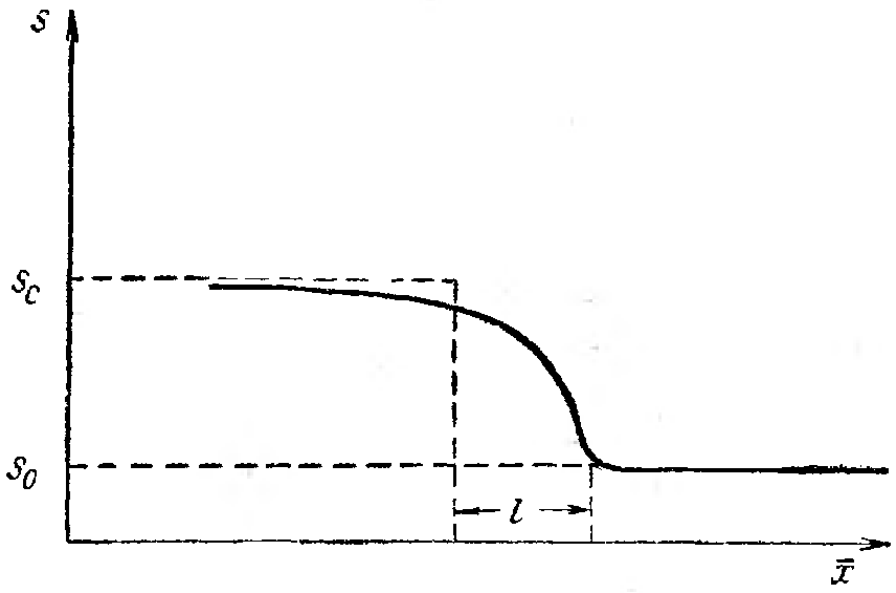


Рис. VI.11: